

MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA HIDRÁULICO DE COMBATE A INCÊNDIO

1. DADOS GERAIS

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACOB JAEGER
Rua Vicente Prieto, n.º 6573 – Pinhal Alto – Nova Petrópolis/RS
CEP: 95.150-000

2. NORMAS APLICÁVEIS

- NBR 13714:2000 da ABNT – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;

3. HIDRANTES E MANGOTINHOS

As tomadas de hidrantes serão dispostas de forma que:

- a) Os hidrantes ou mangotinhos devem ser distribuídos de tal forma que qualquer ponto da área a ser protegida seja alcançado por um esguicho, considerando-se o comprimento da(s) mangueira(s) e seu trajeto real e desconsiderando-se o alcance do jato de água.;
- b) nas proximidades das portas externas e/ou acessos à área a ser protegida, a não mais de 5 m;
- c) em posições centrais nas áreas protegidas;
- d) fora das escadas ou antecâmaras de fumaça;
- e) de 1,0 m a 1,5 m do piso.

3.1.1. SISTEMA PROJETADO

Tipo: I (cfme. NBR 13714/2000);

Características: Mangote, acrescido de registro para utilização dos bombeiros, mangueira de $\varnothing 25\text{mm}$ (1"), 30m de comprimento;

Vazão mínima no esguicho: 100 l/min (6 m³/h);

Número de saídas simultâneas: 2

Tubulação: Em aço carbono, SCH 40. Todas as tubulações e sustentação após a montagem e limpeza deverão receber duas demãos de tinta anticorrosiva e duas demãos de esmalte sintético padrão incêndio vermelho para os tubos e preto nos suportes.

Conexões: Soldáveis em aço carbono ASTM A 234 Gr. WPB.

Sustentação: Deverão ser utilizados apenas materiais ferrosos na fabricação de suportes. Sendo que estes deverão sustentar cinco vezes a massa do tubo cheio d'água mais 100 kg em cada ponto de fixação. O afastamento entre os suportes deverá ser de no máximo 4,00 m.

Perda de carga:

Perda de carga total na tubulação (kPa)	30,3769
Perda de carga até o registro angular (kPa)	59,1865
Perda de carga até o esguicho (kPa)	555,0990

HIDRANTE - N.º 01

Vazão Total do Sistema:	200,00 l/min	12 m³/h
Pressão total do sistema	555,10 kPa	56,62 m.c.a

Quantitativo			
Item	Descrição	Quant.	Unid.
1.1	Bomba principal – Q: 12m³/h – P: 56,62 m.c.a	1	pçs
1.2	Bomba jockey – Q máx.: 1,2m³/h – P: 56,62 m.c.a	1	pçs
1.3	Tubo NBR 5580 – Ø65mm	144	m
1.4	Tubo NBR 5580 – Ø25mm	18	m
1.5	Tubo NBR 5580 – Ø13mm	6	m
1.6	Registro – Ø65mm	04	pçs
1.7	Registro – Ø25mm	05	pçs
1.8	Registro – Ø13mm	04	pçs
1.9	União – Ø65mm	02	pçs
1.10	União – Ø25mm	02	pçs
1.11	União – Ø13mm	02	pçs
1.12	Válvula retenção – Ø65mm	01	pçs
1.13	Válvula retenção – Ø25mm	01	pçs
1.14	Válvula retenção – Ø13mm	02	pçs
1.15	Registro globo angular – Ø65mm	04	pçs
1.16	Mangotinho 30m – Ø25mm	03	pçs
1.17	Abrigo para mangotinho – 30x60x90cm	03	pçs
1.18	Tee - Ø65mm	05	pçs
1.19	Tee – Ø13mm	06	pçs
1.20	Tee - Ø65mm x Ø25mm	03	pçs
1.21	Tee – Ø13mm x Ø6mm	04	pçs

1.22	Joelho 90° – Ø65mm	15	pçs
1.23	Joelho 90° – Ø25mm	01	pçs
1.24	Redução – Ø65mm x Ø25mm	02	pçs
1.25	Adaptador storz – Ø65mm x Ø40mm	04	pçs
1.26	Tampa de recalque de incêndio – 60cm x 40cm	01	pçs
1.27	Adaptador para caixa d'água - Ø65mm	02	pçs
1.28	Niple – Ø65mm	07	pçs
1.29	Niple – Ø25mm	03	pçs
1.30	Niple – Ø13mm	20	pçs
1.31	Pressostato – DANFOSS KPI-35	02	pçs
1.31	Manômetro – 0-17 kgf/cm²	02	pçs
1.32	Fita teflon – 18mm x 50m	15	pçs
1.33	Fio de algodão para roscas	15	pçs
1.34	Tinta vermelha 3,6L	4	pçs
1.35	Pincel 2"	4	pçs
1.36	Solvente 1L	8	pçs
1.37	Mão francesa	35	pçs
1.38	Chumbador jaqueta e cone – 3/8"	80	pçs
1.39	Parafuso sextavado – 3/8"	80	pçs
1.40	Arruela – 3/8"	80	pçs
1.41	Barra rosçada – 1/4"	15	pçs
1.41	Porca – 1/4"	80	pçs
1.42	Arruela – 1/4"	80	pçs
Quantitativo – Obra civil			
2.1	Furos na parede/laje – Ø100mm	02	pçs
2.2	Caixa para hidrante de recalque	01	pçs
2.3	Casa de bombas	01	pçs
2.4	Mangueira corrugada anti-chama – 1"	70	m
2.5	Cabo flexível anti-chama – 10mm² – 750V	70	m